Razones trigonométricas de ángulos agudos

I. E. Nstra. Sra. del Rosario — Curso: Trigonometría · Grado: 5to · Dificultad: intermediate · 50 min

Razones trigonométricas

Además de las tres razones fundamentales, las **recíprocas**: cosecante (csc = 1/sen), secante (sec = 1/cos) y cotangente (cot = 1/tan). Identidad de arranque: tan θ = sen θ / cos θ.

Cotas y valores exactos que conviene dominar fríos: sen 30° = 1/2, sen 45° = √2/2, sen 60° = √3/2 (y los cosenos en orden inverso).

Ejemplo resuelto (admisión): si sen α = 3/5 con α agudo, calcula las seis razones de α.

1. cos α = √(1 − 9/25) = 4/5.
2. tan α = 3/4, cot α = 4/3.
3. sec α = 5/4, csc α = **5/3**.

Practica: 1) Si tan α = 2 con α agudo, halla sen α y cos α (pista: triángulo 1-2-√5). 2) Simplifica (sen α + cos α)² + (sen α − cos α)². 3) Demuestra que sec² α − tan² α = 1. 4) Si cot α = 3/4, ¿cuánto vale csc α?